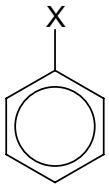
5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania*. Az alább található négyzetben jelölje meg a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos és elemző feladat

A táblázat minden sora egy-egy olyan vegyületre vonatkozik, aminek a szerkezete megfelel az alábbi általános képletnek:



Ennek megfelelően töltse ki a táblázat üres celláit!

X-csoport neve vagy konstitúciós képlete	**A vegyület neve**	**Halmazállapota (25 °C, 101,3 kPa)**	
H-atom	**1.**	**2.**	Reakciója brómmal (Fe jelenlétében): **3.** A reakció típusa: ..... **4.** A reakció egyenlete: .....
Metilcsoport	**5.**	**6.**	**7.** Tökéletes égésének egyenlete: .....
Hidroxilcsoport (–OH)	**8.**	**9.**	**10.** Vizes oldatának kémhatása: .....
11.	Sztirol	Folyadék	**12.** Egy példa a felhasználására: .....

B) Számítási feladat

Télen gyakran sózással érik el a járdák, utak jégmentesítését. Minél hidegebb van, annál több sóra van szükség ehhez a művelethez, és igen nagy hidegben nem is alkalmazható, mert a jég nem olvad meg. –5 °C-on akkor olvad meg a jég, ha a jégből és sóból keletkező oldat legalább 7,30 tömegszázalékos.

ρ(jég) = 0,917 g/cm^3, A_r(H) = 1,00, A_r(O) = 16,0, A_r(Na) = 23,0, A_r(Cl) = 35,5

a) Mennyi a sózáskor keletkező oldat anyagmennyiség-koncentrációja, ha a 7,30 tömegszázalékos oldat sűrűsége 1,051 g/cm^3?

b) Ha az 1,00 m^2 felületű járdát 1,00 cm vastag jégréteg borítja, a fentiek alapján –5 °C-on legalább mekkora tömegű nátrium-kloridra van szükség ahhoz, hogy a jég megolvadjon?

14 pont	